FAESA Centro Universitário

RELATÓRIO DE ESCOPO E METODOLOGIA

C1

Disciplina: Projeto Integrador IV

Professor: Howard Cruz

Título do Projeto: Sistema Inteligente de Previsão de Falência e Diagnóstico Financeiro para Pequenas Empresas

Integrantes do Grupo: Mateus Gazott, Rafael Lucas, João Pedro, Gabriel França, Guilherme Toniato e Murilo Reis.

18/09/2026

Vitoria – ES

1. Escopo e Justificativa do Problema

1.1. Contexto e Problema

A mortalidade precoce de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs) é um desafio econômico recorrente. Muitos pequenos empresários não possuem ferramentas acessíveis ou consultoria contábil contínua para identificar sinais prematuros de insolvência, tais como alto endividamento de curto prazo, margens operacionais corrompidas e estagnação do capital de giro.

1.2. Solução Proposta

Desenvolvimento de uma aplicação web responsiva que combina um modelo de Machine Learning estatístico/tabular com um assistente inteligente via LLM para prever o risco de falência de MPEs e fornecer planos de ação pedagógicos.

- **Interface de Interação:** Chat de conversa textual (interface web de chat simples e direta), onde o empresário pode conversar, tirar dúvidas sobre seu diagnóstico e enviar seus dados tabulares.

1.3. Justificativa

A integração de IA generativa com análise preditiva tabular democratiza o acesso ao diagnóstico financeiro preventivo, permitindo que gestores tomem decisões estratégicas antes do colapso financeiro.

1.4. Indicadores de Impacto Previstos

1. **Taxa de Identificação Precoce de Gargalos (Qualitativo/Quantitativo):** Percentual de usuários que conseguem identificar o principal fator de risco da empresa após a primeira consulta no chat.

2. **Tempo Médio de Resposta do Diagnóstico (Técnico):** Tempo em segundos entre o envio dos dados e a geração do diagnóstico preditivo + plano de ação em texto.

3. **Índice de Acessibilidade da Informação (Qualitativo):** Avaliação dos usuários quanto à clareza das explicações em linguagem natural fornecidas pela LLM (escala de 1 a 5).

2.A arquitetura do Sistema

• **Armazenamento e Consulta Estruturada:**

Os microdados e indicadores financeiros informados pelas empresas serão consolidados em um banco de dados relacional. O backend consultará e agregará as métricas de liquidez, endividamento, margem operacional e cobertura de juros.

• **Entrada de Contexto pelo Usuário:**

Por meio de uma interface interativa baseada em conversa exclusivamente por texto (web chat), o usuário fornecerá detalhes específicos sobre a rotina da sua empresa (por exemplo: faturamento médio, despesas fixas/variáveis, passivos de curto prazo e setor de atuação).

• **Camada de Interpretação e RAG (Retrieval-Augmented Generation) com LLM:**

A IA atuará em duas frentes complementares:

- *Atuação Direta (Modelo Preditivo Tabular):* Um algoritmo de Machine Learning supervisionado processará os dados quantitativos de forma direta e objetiva, gerando a probabilidade estatística exata do risco de falência sem risco de alucinações matemáticas.

- *Atuação Indireta (Copiloto de Consultoria via LLM):* A IA generativa atuará como um agente de interpretação analítica. Em vez de apenas apresentar tabelas e índices numéricos genéricos, o sistema enviará os dados extraídos e a taxa de risco gerada, juntamente com o perfil/contexto do usuário, como entrada para a LLM através da interface de conversa por texto.

3.Metodologia

A metodologia de desenvolvimento adotará uma abordagem iterativa e integrada de Engenharia de Software, Ciência de Dados e Engenharia de Prompt/IA, dividida nas seguintes etapas técnicas:

- **Modelagem e Persistência de Dados:**
  - Migração e estruturação dos dados financeiros das empresas de arquivos estáticos/formulários para um banco de dados relacional (como PostgreSQL/SQLite).
  - Construção de rotinas em Python (Pandas/SQLAlchemy) para realizar consultas otimizadas e agregar indicadores de risco por setor e porte de empresa.

- **Backend, Integração com LLM e RAG:**
  - Desenvolvimento do backend em Python responsável por receber o contexto do usuário, executar o modelo estatístico tabular, consultar a base de dados e montar um prompt estruturado.
  - Integração com a API do GroqCloud utilizando modelos como o Llama para alimentar a interface de chat de texto.

- **Interface Web e Frontend:**
  - Construção de uma interface interativa (como Streamlit ou React/Python) onde o usuário insere as informações financeiras e interage via chat textual para receber as orientações preventivas de forma clara.

- **Testes de Software e Avaliação da IA (Eval):**
  - *Testes Automatizados:* Implementação de testes unitários e de integração (como o PyTest) para validação das consultas ao banco de dados e rotinas do backend.
  - *Avaliação do Componente de IA:* Criação de um conjunto de testes de avaliação (evals) para medir a qualidade das respostas da LLM, avaliando métricas como relevância das recomendações, assertividade em relação aos dados e mitigação de alucinações/erros.

- **Deploy e Nuvem:**
  - Publicação do MVP em uma plataforma de hospedagem em nuvem gratuita (como Render ou Railway), disponibilizando uma URL pública para acesso, testes e avaliação.

4. Inteligência Artificial

Atuação Direta (Backend Determinístico / Modelo Tradicional de ML):

Função: Avaliação de Risco e Classificação Financeira.

Como age: O usuário insere dados numéricos (faturamento mensal, despesas fixas/variáveis, passivos, capital de giro). Um algoritmo supervisionado (como XGBoost ou Altman Z-Score ajustado para MPEs) processa os números de forma **direta e objetiva**, calculando o índice de risco de falência em porcentagem (ex: *82% de risco de insolvência em 6 meses*).

Atuação Indireta (LLM via Groq + RAG / Tool Calling):

Função: Copiloto de Consultoria Financeira e Explicabilidade de Risco.

Como age: A LLM (acessada via **Groq API** com modelos como Llama 3) recebe o resultado estatístico e atua de forma **mediada/interpretativa**. Ela traduz o número técnico para o pequeno empresário em linguagem clara e gera orientações práticas.

4. IA Responsável e Governança (LGPD)

- **Privacidade e Minimização (LGPD):** Nenhum dado identificável (CNPJ, Razão Social, nomes de clientes) precisa ser enviado à LLM. Apenas valores numéricos e indicadores anonimizados são processados.
- **Segurança:** Implementação de sanitização de entradas para evitar ataques de *Prompt Injection*.
- **Transparência e Isenção de Responsabilidade:** O sistema exibirá aviso explícito de que as orientações servem como apoio de decisão e não substituem uma auditoria ou consultoria contábil formal.

5.Cronograma

Fase 1 (C1) **Entrega 18/09/2026**

Elaboração e entrega do relatório C1 e criação do repositório GitHub.

Fase 2 (C2) **Entrega 30/10/2026**

Treinamento do modelo tabular, integração da API do Groq no chat textual, testes de iniciais e publicação do vídeo do protótipo no YouTube.

Fase 3 (C3) **Entrega 04/12/2026**

Finalização do frontend/backend, execução da suíte completa de testes automatizados, vídeo final e documentação.